关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T011 三倍角公式

二级结论

条件

条件 1（定义域）：

x 取任意实数。

结论

结论一（正弦三倍角）：

直观描述： 将 $\sin 3x$ 展开为 $\sin x$ 的三次多项式。

$$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$$

结论二（余弦三倍角）：

直观描述： 将 $\cos 3x$ 展开为 $\cos x$ 的三次多项式。

$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

推广结论（降幂形式）：

直观描述： 将 $\sin^3 x$ 和 $\cos^3 x$ 用一次幂线性表示。

$$\sin^3 x = \frac{3\sin x - \sin 3x}{4}, \qquad \cos^3 x = \frac{3\cos x + \cos 3x}{4}$$

理解说明

一句话直觉

三倍角公式源自两角和公式与二倍角公式的反复应用，将 $\sin 3x$ 与 $\cos 3x$ 展开为单倍角的三次多项式。

核心拆解

要点一（两角和展开）：

先将 $3x$ 看作 $2x + x$，利用 $\sin(\alpha+\beta)$ 和 $\cos(\alpha+\beta)$ 展开。

要点二（二倍角代换）：

再用 $\sin 2x$、$\cos 2x$ 的二倍角公式替换，最终化简为只含 $\sin x$、$\cos x$ 的多项式。

几何本质（复数旋转）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在复平面上，复数 $\cos x + i\sin x$ 的三次方对应角度 $3x$，其实部与虚部分别给出 $\cos 3x$ 与 $\sin 3x$ 的表达式。

代数意义（幂次转化）

三倍角公式将 $\sin 3x$、$\cos 3x$ 表示为 $\sin x$、$\cos x$ 的三次式，实现“三倍角”与“单倍角”之间的幂次转化。

考点价值（考法预览）

- **考法一（求值化简）**：已知 $\sin x$ 或 $\cos x$，直接代入公式求 $\sin 3x$、$\cos 3x$。
- **考法二（证明恒等式）**：利用公式将高次项降幂，完成等式的推导与证明。

顿悟点

牢记系数“3 和 4”的配合：正弦公式是“$3\sin x - 4\sin^3 x$”，余弦是“$4\cos^3 x - 3\cos x$”，符号相反。

使用场景（场景列举）

- **场景一（单倍角已知）**：当题目给出 $\sin x$ 或 $\cos x$ 的值，要求 $\sin 3x$、$\cos 3x$ 时，直接套用公式。
- **场景二（降幂处理）**：当遇到 $\sin^3 x$、$\cos^3 x$ 时，反用公式转化为 $\sin 3x$、$\cos 3x$ 的线性组合。

证明

思路提示 $\sin 3x$ 和 $\cos 3x$ 均可表示为 $\sin(2x+x)$ 和 $\cos(2x+x)$，利用两角和公式展开后再代入二倍角公式化简。

正式推导

步骤一（正弦三倍角）：

$$\begin{aligned}
\sin 3x &= \sin(2x + x) \\
&= \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x \\
&= (2\sin x \cos x)\cos x + (1 - 2\sin^2 x)\sin x \\
&= 2\sin x \cos^2 x + \sin x - 2\sin^3 x \\
&= 2\sin x(1 - \sin^2 x) + \sin x - 2\sin^3 x \\
&= 2\sin x - 2\sin^3 x + \sin x - 2\sin^3 x \\
&= 3\sin x - 4\sin^3 x.
\end{aligned}$$

理由：第 1 行用 $\sin(\alpha+\beta)$ 展开；第 2 行代入 $\sin 2x = 2\sin x\cos x$、$\cos 2x =$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$1-2\sin^2 x$；第 3 行合并后利用 $\cos^2 x = 1-\sin^2 x$ 转化；第 4-5 行整理消去 $\cos x$，合并同类项得到正弦三倍角公式。

步骤二（余弦三倍角）：

$$\begin{aligned}\cos 3x &= \cos(2x+x)\\ &= \cos 2x\cos x - \sin 2x\sin x\\ &= (2\cos^2 x - 1)\cos x - (2\sin x\cos x)\sin x\\ &= 2\cos^3 x - \cos x - 2\sin^2 x\cos x\\ &= 2\cos^3 x - \cos x - 2(1-\cos^2 x)\cos x\\ &= 2\cos^3 x - \cos x - 2\cos x + 2\cos^3 x\\ &= 4\cos^3 x - 3\cos x.\end{aligned}$$

理由：第 1 行用 $\cos(\alpha+\beta)$ 展开；第 2 行代入 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$、$\sin 2x = 2\sin x\cos x$；第 3 行略作整理；第 4 行用 $\sin^2 x = 1-\cos^2 x$ 代换；第 5 行展开括号；第 6 行合并同类项得到余弦三倍角公式。

结论回扣 由步骤一、步骤二得到：

$$\boxed{\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x}, \qquad \boxed{\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x}.$$

这两个恒等式对于任意实数 x 均成立。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $\sin x = \frac{1}{3}$，求 $\sin 3x$ 的值。**解题步骤：**

第一步（套用公式）：

$$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$$

理由：直接应用三倍角正弦公式。

第二步（代入计算）：

$$\sin 3x = 3\times\frac{1}{3} - 4\times\left(\frac{1}{3}\right)^3 = 1 - 4\times\frac{1}{27} = 1 - \frac{4}{27} = \frac{23}{27}$$

理由：代入已知数值，计算幂次。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（写出答案）：

所以 $\sin 3x = \dfrac{23}{27}$。

理由：得出最后结果。

关键结论： $\boxed{\dfrac{23}{27}}$

例 2（稍变形） 题目： 已知 $\cos x = \frac{1}{3}$，求 $\cos 3x$ 的值。**解题步骤：**

第一步（套用公式）：

$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$$

理由：直接应用三倍角余弦公式。

第二步（代入计算）：

$$\cos 3x = 4 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 - 3 \times \frac{1}{3} = 4 \times \frac{1}{27} - 1 = \frac{4}{27} - 1 = -\frac{23}{27}$$

理由：代入已知数值，注意符号。

第三步（写出答案）：

所以 $\cos 3x = -\dfrac{23}{27}$。

理由：得出最后结果。

关键结论： $\boxed{-\dfrac{23}{27}}$

例 3（综合应用） 题目： 已知 $\sin x = \frac{1}{3}$，且 x 为锐角，求 $\sin^3 x + \cos^3 x$ 的值。**解题步骤：**

第一步（同角求余弦）：

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

理由：利用同角三角函数关系，因为 x 为锐角，余弦取正值。

第二步（三倍角求值）：

$$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x = 3 \times \frac{1}{3} - 4 \times \frac{1}{27} = \frac{23}{27},$$

$$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x = 4 \times \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^3 - 3 \times \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$= 4 \times \frac{16\sqrt{2}}{27} - 2\sqrt{2} = \frac{64\sqrt{2}}{27} - 2\sqrt{2} = \frac{10\sqrt{2}}{27}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：分别利用正弦、余弦三倍角公式，代入 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的值计算。

第三步（降幂求和）：

$$\begin{aligned}\sin^3 x+\cos^3 x&=\frac{3\sin x-\sin 3x}{4}+\frac{3\cos x+\cos 3x}{4}\\&=\frac{3(\sin x+\cos x)+(\cos 3x-\sin 3x)}{4}\\&=\frac{3\cdot\frac{1+2\sqrt{2}}{3}+\frac{10\sqrt{2}-23}{27}}{4}\\&=\frac{1+2\sqrt{2}+\frac{10\sqrt{2}-23}{27}}{4}\\&=\frac{\frac{27(1+2\sqrt{2})+10\sqrt{2}-23}{27}}{4}\\&=\frac{27+54\sqrt{2}+10\sqrt{2}-23}{108}\\&=\frac{4+64\sqrt{2}}{108}\\&=\frac{1+16\sqrt{2}}{27}.\end{aligned}$$

理由：应用降幂公式 $\sin^3 x=\frac{3\sin x-\sin 3x}{4}$，$\cos^3 x=\frac{3\cos x+\cos 3x}{4}$，代入 $\sin x,\cos x,\sin 3x,\cos 3x$ 的值并化简。

关键结论： $\boxed{\dfrac{1+16\sqrt{2}}{27}}$

易错提醒

易错点一（符号系数混淆）

误记 $\sin 3x=3\sin x+4\sin^3 x$ 或 $\cos 3x=4\cos^3 x+3\cos x$。

正确理解（符号规律）：

正弦三倍角是“$3\sin x-4\sin^3 x$”，余弦三倍角是“$4\cos^3 x-3\cos x$”，二者隐含的系数顺序相反。

错因分析（推导不熟）：

直接从结果记忆，没有通过和角公式推导一遍，导致正负号混淆。

易错点二（降幂公式符号错）

将 $\sin^3 x$ 错误写成 $\dfrac{3\sin x+\sin 3x}{4}$，或将 $\cos^3 x$ 写成 $\dfrac{3\cos x-\cos 3x}{4}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（移项定号）：

由 $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$ 移项得 $4\sin^3 x = 3\sin x - \sin 3x$，所以 $\sin^3 x = \dfrac{3\sin x - \sin 3x}{4}$；同理 $\cos^3 x = \dfrac{3\cos x + \cos 3x}{4}$。

错因分析（缺少推导）：

未从三倍角公式重新整理，仅凭记忆导致符号颠倒。

易错点三（单位混乱）

在同一个问题中混用“度”与“弧度”，例如把 $\sin 3x$ 中的 x 视为弧度值，但代入的数值按度数计算。

正确理解（一致单位）：

公式中的 x 代表弧度（实数），但若使用角度制需注意换算，且在同一等式中单位必须统一。

错因分析（单位习惯差）：

不区分角度与弧度，直接代入数值导致计算错误。

结论小结

一句话核心

三倍角公式给出 $\sin 3x$ 与 $\cos 3x$ 关于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的三次多项式展开，并可通过移项得到降幂公式。

使用条件

- **条件 1（任意实数）：** x 为任意实数（弧度制与角度制均可，但计算单位需一致）。
- **条件 2（可逆使用）：** 公式可正向（将三倍角展开）也可逆向（将三次幂降为一次）。

关键提醒

- **易错点（符号系数）：** 三倍角公式均为减号（系数顺序相反）；降幂公式分子正弦减、余弦加，可由移项得到。
- **检查项（单位一致）：** 使用公式前确认角度的单位是否为弧度（或一致的角度制）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料